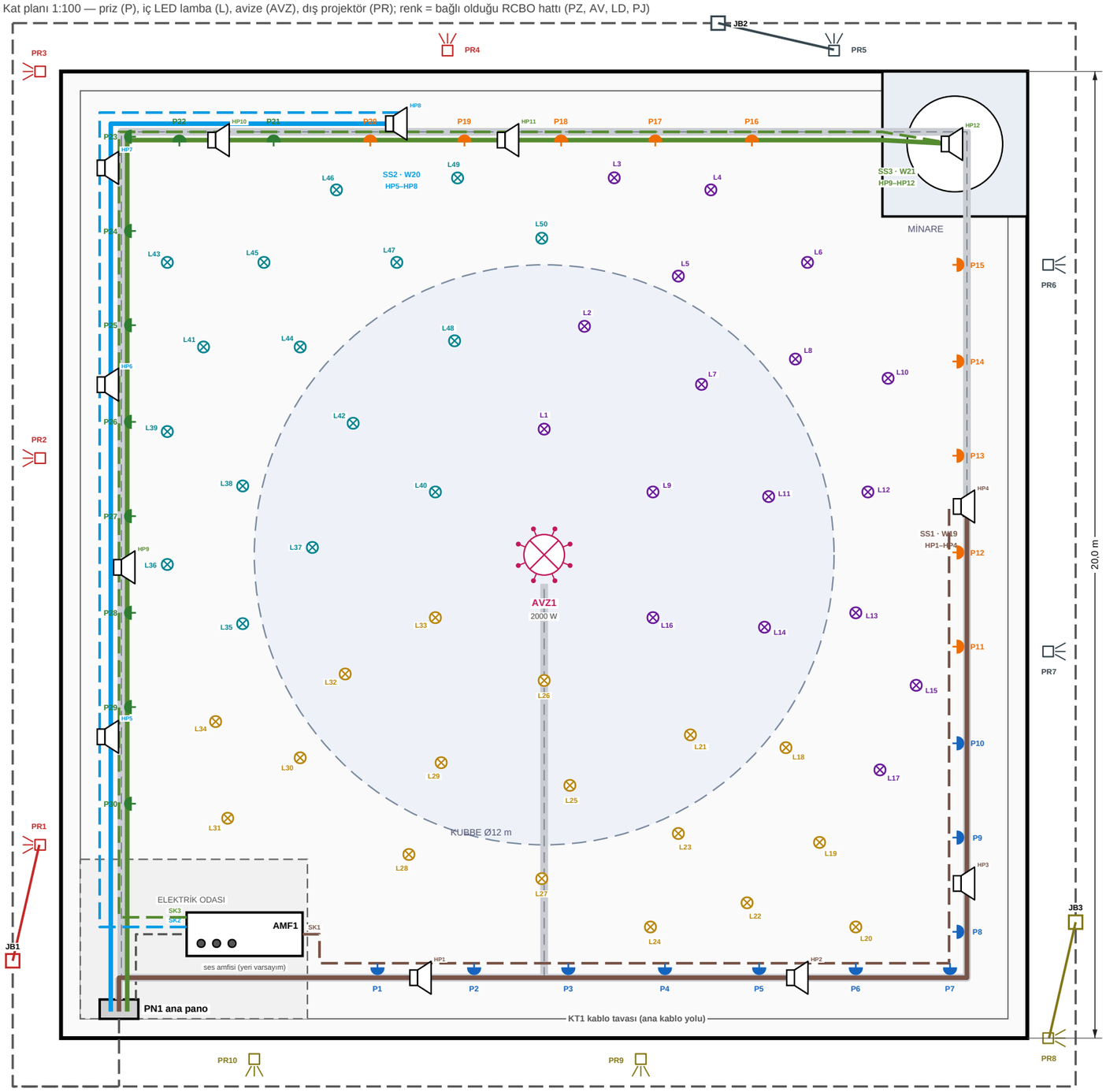
ÇİZİM 6 — AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI

Kat planı 1:100 — priz (P), iç LED lamba (L), avize (AVZ), dış projektör (PR); renk = bağlı olduğu RCBO hattı (PZ, AV, LD, PJ)



LEJANT

- Priz girişi 16 A, 230 V, topraklı (P)
- İç mekan LED armatür/lamba (L)
- Büyük avize (AVZ)
- LED projektör IP65, ok = ışık yönü (PR)
- IP65 bağlantı kutusu (JB)
- Kablo tavası KT1
- Dış hat kablo yolu
- Ses kolu güzergâhı (SS), → hoparlör grubu
- Ses amfisi (AMF1), yeri varsayım
- Ses hattı kablosu SK1–SK3 (amfi → kol)

K

HAT / FAZ / RENK TABLOSU

	Hat (RCBO)	Elemanlar	Adet	Güç (W)	Faz	Kablo	Kor.
	AV1	AVZ1	1	2000	L1	W7: NYY 3x16 mm², 100 m ↑	C16
	PZ1	P1–P10	10	3000	L2	W8: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ2	P11–P20	10	3000	L3	W9: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ3	P21–P30	10	3000	L1	W10: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	LD1	L1–L17	17	255	L1	W11: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD2	L18–L34	17	255	L3	W12: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD3	L35–L50	16	240	L2	W13: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	PJ1	PR1–PR4	4	400	L3	W14: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ2	PR5–PR7	3	300	L2	W15: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ3	PR8–PR10	3	300	L1	W16: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	SS1	HP1–HP4	4	600	L3	W19: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS2	HP5–HP8	4	600	L3	W20: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS3	HP9–HP12	4	600	L3	W21: NYY 3x2,5 mm², 100 m	C10
	AM1	ses amfisi (AMF1)	-	300	L3	W18: NYY 3x2,5 mm², 5 m	C10

FAZ YÜKÜ (talep gücü, açgözlü atama sonucu)

Faz L1	17,35 kW
Faz L2	17,54 kW
Faz L3	17,38 kW

Faz dengesizliği %1,1 (hedef ≤ %10); Ib = 84,5 A; Q0 Ir = 160 A

ENVANTER ÖZETİ

Priz girişi (P1–P30)	30 adet x 300 W	**9000 W**
Büyük avize (AVZ1)	1 adet x 2000 W	**2000 W**
İç mekan LED lamba (L1–L50)	50 adet x 15 W	**750 W**
Dış projektör (PR1–PR10)	10 adet x 100 W	**1000 W**
Hoparlör (ses kolları) (HP1–HP12)	12 adet x 150 W	**1800 W**
Toplam aydınlatma + priz + ses (kurulu)		**14550 W**

DIŞ AYDINLATMA KUMANDA MANTIĞI (PJ1-PJ3)

Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (kontaktör 3P 25 A) → PJ1-PJ3 RCBO'ları; SPD2 Tip 2 koruması (Q3 sonrası).

SA3 (kapıda) MAN: KM1 sürekli enerjili; 0: devre dışı; OTO: FT1 (alacakaranlık) VE ZR1 (astronomik zaman) kontakları kapalıyken KM1 enerjilenir.

H4 (kapıda) dış aydınlatma açık durum lambası. Kumanda devresi Çizim 1'de gösterilmiştir.

NOTLAR VE VARSAYIMLAR

1. Priz başına yük 300 W, kd=0,5; projektör gücü 100 W LED (varsayım, parametre PROJEKTOR_GUCU_W); LED lamba 15 W.
2. Avize 2000 W, cosφ=0,95 (varsayım) → 9,2 A (cosφ=1 için 8,7 A); diğer yüklerde cosφ=0,90.
3. İç LED hatları C tipi RCBO (sürücü kalkış akımı); dış hatlar KM1 kontaktörü ile SA3 (MAN-0-OTO), FT1 fotosel ve ZR1 astronomik röle üzerinden kumanda edilir.
4. Ses kolları (SS1-SS3) PN1'den kablo tavası boyunca: sağ kol doğu duvarı, sol kol batı ve kuzey duvarı, minare kolu kuzey duvarından minareye; hoparlörler (HP) kol başına eşit aralıklı, konumları şematiktir. SK1-SK3 ses hattı kabloları (kesik çizgi) amfiden kollara kol güzergâhına paralel döşenir. AMF1 amfi elektrik odasında PN1 yanında varsayılmıştır; amfi–hat bağlantı şekli üretici verisiyle netleştirilecektir.
5. Konumlar şematiktir; uygulama projesinde mimari/aydınlatma hesabı ile netleştirilir. Pozlar Çizim 1, 2 ve tablolarla aynıdır.

0 — 5 — 10 m

Cami Elektrik Dağıtım Projesi	**400 V TN-S**
ÇİZİM ADI: **AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI**	
ÇİZİM NO: **CEP-E-06**	ÖLÇEK: **1:100**
TARİH: **24.10.2026**	REVİZYON: **R0**
SAYFA: **4/4**	
ÇİZEN: **proje_uret.py**	KONTROL: **Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)**